

Este boletín de ejercicios está orientado a practicar con

- conjuntos
- programación modular
- programación orientada a objetos

1. Queremos generar dos conjuntos diferentes, cada uno de ellos con 10 números primos diferentes elegidos aleatoriamente entre los existentes en el intervalo 1-100 y mostrarlos en pantalla ordenados, Así:

conjunto1 = 3, 13, 29, 31, 37, 53, 67, 73, 83, 97

conjunto2 = 2, 3, 5, 19, 31, 37, 73, 83, 89, 97

A continuación muestra la unión y la intersección de ambos conjuntos. Así:

union: 2, 3, 5, 13, 19, 29, 31, 37, 53, 67, 73, 83, 89, 97

intersección: 3, 31, 37, 73, 83, 97

Por último, muestra todos los primos existentes entre el 1 y el 100 que no aparecen en ninguno de ambos conjuntos:

resto de primos: 7, 11, 17, 23, 41, 43, 59, 61, 71

2. Estamos implementando un juego y nuestros personajes necesitaran un inventario de objetos. Los atributos de nuestro personaje serán un nombre y ese inventario de accesorios que implementaremos como una lista con las siguientes restricciones:

- Ningún personaje podrá llevar mas de 10 accesorios
- Los accesorios que lleva un personaje no pueden estar repetidos.

El accesorio se representará mediante su nombre y su valor en oro (número entero).

- Crea los constructores de personajes y accesorios. El personaje inicialmente no tendrá ningún accesorio
- Crea el método que añade un objeto al inventario de un personaje. Si se trata de añadir un accesorio repetido debe de mostrar un error. Si se trata de exceder del máximo (10) debe de mostrar también un mensaje.
- Crea el método que agota y elimina un accesorio del inventario de un personaje